



工程优化技术课程论文

题目：仿甲虫鞘翅结构的抗冲击性能优化

学 院：机械与运载工程学院

专 业：机械

班 级：2024 级 04 班

学 号：S2402W0447

学生姓名：罗 四 维

提交日期：2025 年 9 月 4 日

摘 要

本文以自然界中的金龟子为研究对象，分析了其鞘翅纤维层微观结构，设计了一种新的仿甲虫鞘翅结构。基于第二代非支配排序遗传算法(NSGA-II)、多项式响应面函数模型(PRS)、径向基函数模型(RBF)和 Kriging 模型(KRG)开展了基于仿甲虫鞘翅结构材料参数的抗冲击特性多目标优化设计。以材料密度和泊松比作为设计变量，以最大应力和冲击行程作为优化目标，最后，经过第二代非支配排序遗传算法的计算，生成了 Pareto 前沿图，在图中选择了合适的设计点，使其最大应力和冲击行程的大小都在目标函数中都得到了最优值，该结果可为不同材料下的仿甲虫鞘翅结构设计提供参考。

关键词：甲虫鞘翅；仿生结构；抗冲击特性；优化设计；近似模型

Abstract

This paper takes the beetle in nature as the research object, analyzes the microstructure of the fiber layer in its elytra, and designs a new bionic beetle elytra structure. Based on the second-generation non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II), polynomial response surface function model (PRS), radial basis function model (RBF), and Kriging model (KRG), a multi-objective optimization design for the impact resistance characteristics of the bionic beetle elytra structure material parameters was conducted. Using material density and Poisson's ratio as design variables, and maximum stress and impact stroke as optimal engineering optimization objectives, the Pareto front diagram was generated through the calculation of the second-generation non-dominated sorting genetic algorithm. A suitable design point was selected from the diagram, achieving optimal values for both maximum stress and impact stroke in the objective function. The results can provide a reference for the design of bionic beetle elytra structures under different materials.

Keywords: beetle elytra; bionic structure; impact resistance characteristics; optimization design; approximate model

目 录

第 1 章 绪 论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 仿甲虫鞘翅的研究现状	2
第 2 章 仿甲虫鞘翅结构有限元模型建立	3
2.1 引言	3
2.2 仿甲虫鞘翅有限元模型的建立	3
2.2.1 甲虫鞘翅扫描电镜图片分析	3
2.2.2 仿甲虫鞘翅结构设计 with 有限元建模	4
2.3 评价指标	6
第 3 章 仿甲虫鞘翅结构基于材料参数的优化设计	7
3.1 引言	7
3.2 仿甲虫鞘翅结构的抗冲击性能优化描述	7
3.3 优化理论与方法	8
3.3.1 优化设计流程	8
3.3.2 试验设计方法	8
3.3.3 近似模型方法	9
3.3.4 优化算法	11
3.4 仿甲虫鞘翅结构抗冲击性能优化	11
3.4.1 试验样本点采样	11
3.4.2 优化结果及讨论	14
参考文献	17

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景和意义

随着社会科技的发展与进步，在航空航天、道路交通、军事科技等诸多领域，对具备优异力学性能结构的需求与日俱增。传统的强度、刚度等力学性能评价指标，已难以契合当前生产实践的要求。在此背景下，研发兼具轻量化、抗冲击、高吸能特性等各种特殊性能的结构，成为工程设计领域亟待攻克的难题。

在人类生产与生活进程中，恶劣自然灾害以及外界突发状况频繁发生，这些不利因素常导致生产工具损坏、生活环境遭受破坏。究其本质，是由于生产和生活工具的结构因受到冲击发生变形，甚至失效破坏，进而造成难以挽回的重大损失。在军事科技、交通安全、运动防护、航空航天等诸多领域，研发各类新型抗冲击结构，以应对复杂多变的外界环境，已成为迫切需求。如图 1.1 所示为几种各个领域常见的冲击安全问题。

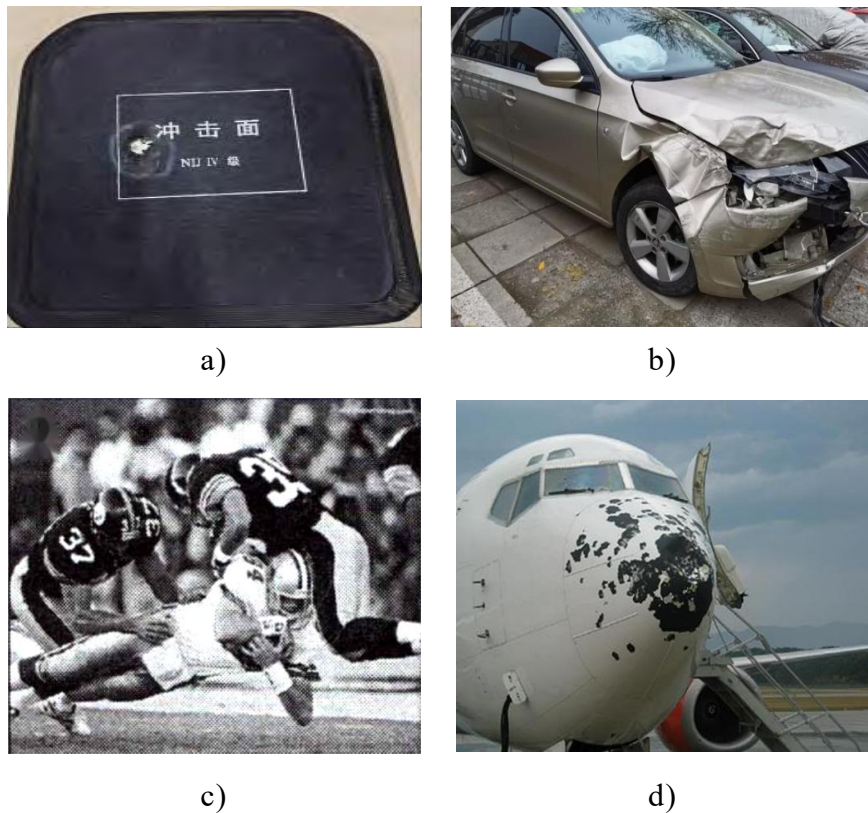


图 1.1 几种常见的冲击损伤: a) 子弹冲击破坏防弹衣, b) 车辆受冲击破坏, c) 运动过程中的肢体冲击, d) 航天器遭受冰雹等冲击

1.2 仿甲虫鞘翅的研究现状

甲虫鞘翅(elytra)又名前翅(forewing)，甲虫的鞘翅质量很轻，能够抵抗雨滴或对手^[1]产生的冲击载荷，能够使甲虫在飞行中的保持平衡、还能帮助甲虫维持自身水分等。因此，越来越多的学者对于甲虫鞘翅的内部结构进行研究。如图 1.2 所示，为部分仿甲虫鞘翅所设计的结构与应用场景。Xiang 和 Du^[1]通过模仿甲虫鞘翅的内部结构对蜂窝结构进行了改进，得到了蜂窝仿生结构，研究结果表明，蜂窝仿生结构的比吸能和压缩力效率均比传统蜂窝结构有明显提升。Xiang^[2]等人对瓢虫的鞘翅进行研究，观察到一种中空小柱的夹层三明治结构，对其进行研究发现小柱结构嵌套在不同的六边形蜂窝单元中，研究人员依次设计了一种新型仿生双管状薄壁结构并对其进行冲击特性研究。经过研究发现，新型蜂窝结构的吸能特性相较于传统结构有显著提高，可为航天、车辆等领域抗冲击结构设计提供新的思路。吉林大学信仁龙^[3]通过对几种甲虫鞘翅力学性能进行分析，选用黄边鬼艳锹甲作为研究对象进行分析，设计了一种全新的自恢复吸能点阵结构。经测试该结构载荷曲线平缓，吸能特性优异，且通过采用记忆合金，进一步提高结构力学性能，同时具有较高的形状恢复能力，可用于汽车的吸能盒等场景。Zaheri 等人^[4]通过对甲虫生命周期中角质层发生的变化进行机制分析，证明了螺旋结构中的适应行为。经过 3D 打印样本的检验，以及对螺距角如何影响螺旋结构的固有力学的全面研究，实验结果表明，当螺距角降至一定程度时，样本的各向同性得到改善，其韧性也得到了提高。

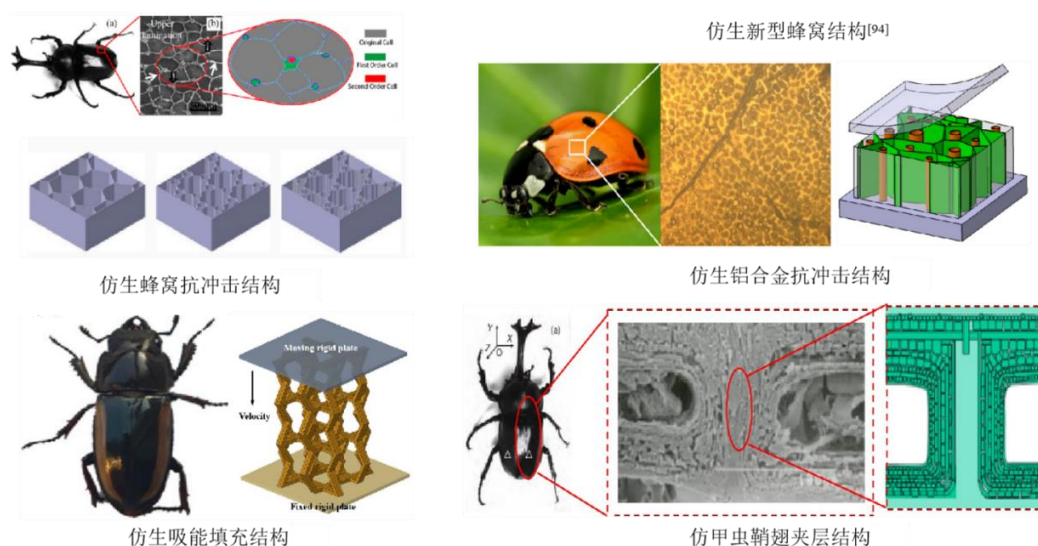


图 1.2 部分根据甲虫鞘翅设计的仿生结构

综上所述，已经有大量研究人员针对于甲虫鞘翅结构的形貌特征、力学参数等方面展开了研究，同时不断有新型的仿甲虫鞘翅抗冲击结构出现，这些新型仿甲虫鞘翅结构也将为甲虫的研究带来更多灵感。

第 2 章 仿甲虫鞘翅结构有限元模型建立

2.1 引言

伴随科技的飞速发展，有限元分析凭借其能够输出高精度仿真结果的优势，极大地降低了制造所需的成本，有限元分析方法已在众多工程领域得到广泛应用。本章将分析甲虫鞘翅的微观结构并提出设计方案，建立其在冲击载荷下的有限元模型，为优化设计提供数据支持。

2.2 仿甲虫鞘翅有限元模型的建立

2.2.1 甲虫鞘翅扫描电镜图片分析

由于甲虫鞘翅截面的微观结构特征极为精细，难以通过肉眼直接观察。为获取更为详尽的微观结构信息，借助扫描电子显微镜，对甲虫鞘翅截面进行了高倍镜扫描，成功获取具有清晰微观结构特征的电镜图像，电镜图片如图 2.1 所示。通过对获得的电镜扫描图像进行分析，发现甲虫鞘翅层由多层纤维以旋转堆叠的方式构成，且每层纤维内部均分布着按特定规律排列的小孔。如图 2.1 b)所示，金龟子鞘翅的纤维层厚度基本一致，各层纤维呈有序旋转排列，层间不存在明显间隙。此外，结合图 2.1 a)和图 2.1 b)分析可知，纤维层的旋转角度从鞘翅底部至顶部，近似遵循 $0^{\circ} - 30^{\circ} - 60^{\circ} - 90^{\circ}$ 的叠加规律，呈现出变角度交叉分布的排列特点。

深入观察同一纤维层，发现其主要由致密的纤维束排列而成，纤维均自上而下保持统一的延伸方向。通过扫描电镜图像显示，由纤维束交织形成的大量的小孔分布在每层纤维上，如图 2.1 d)和图 2.1 e)。小孔的直径约为 $1\ \mu\text{m}$ ，呈纺锤形，如图 2.1 f)所示。通过电镜图像可以发现，层内的小孔是由纤维丝弯曲缠绕形成，且小孔的排列方向具有一定特点，并非与纤维丝延伸方向平行，而是与纤维铺层的方向呈一定角度。相邻小孔间距在横向上大致呈等距分布，由于小孔排列由于具有一定角度，因此在纵向上相邻小孔的距离与横向距离并不一致，呈现略大于横向距离的特点。

根据扫描电镜结果显示，甲虫鞘翅层在层内与层间的结构均具有一定的特征，在层间表现出变角度的螺旋状堆叠特征，这与国内外研究学者对甲虫鞘翅观察结果类似，因此本文中不再作为重点特征进行分析，仅作为结构特征进行建模研究。相较之下，甲虫鞘翅层内结构更具研究价值。甲

虫鞘翅层内纤维采用特殊的缠绕方式形成纺锤形小孔，且小孔按特定规律排列。这种结构在甲虫鞘翅承受外界冲击载荷时相比传统的纤维单向铺层或正交编织方式可能具备更优的抗冲击性能。同时，小孔的存在能够降低鞘翅在单位体积内的质量，确保甲虫正常飞行。从图 2.1 e)可以清晰看到，层内纤维多次弯曲交织，增加了纤维结点数量，延长了纤维长度。该纤维缠绕方式或许更有利于甲虫抵御外界冲击，实现快速的能量耗散。

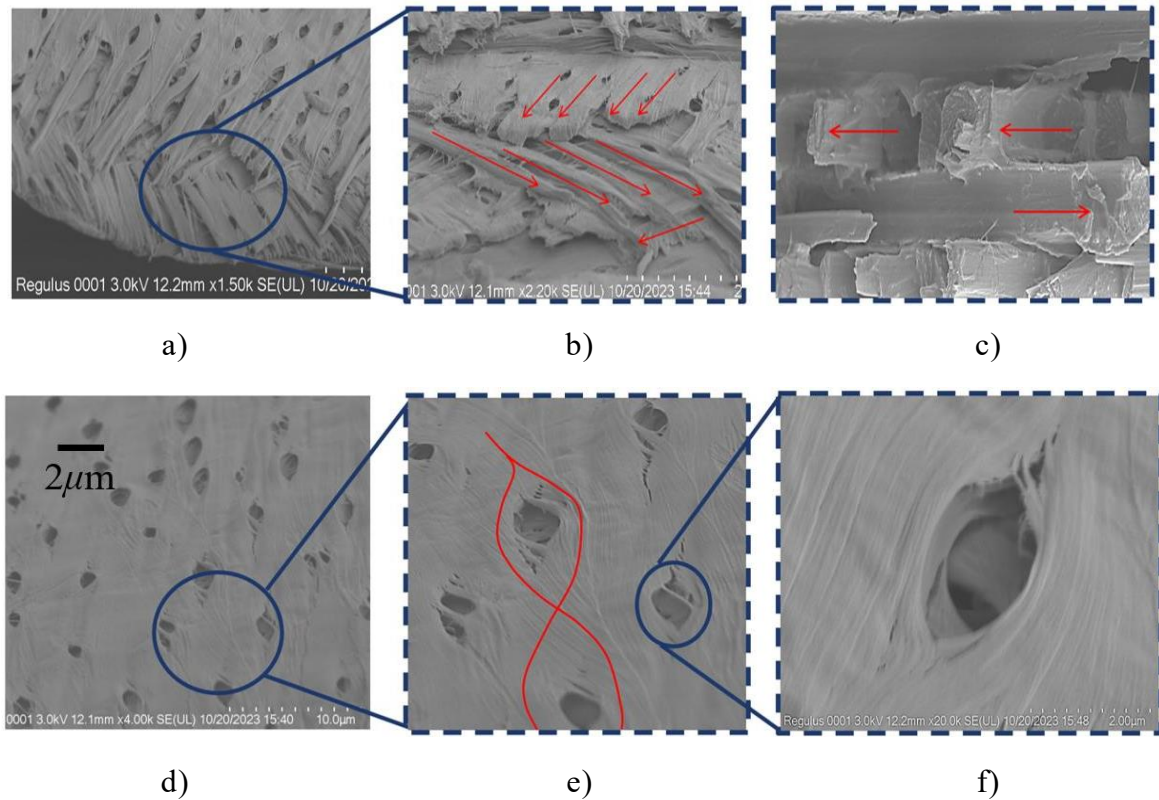


图 2.1 甲虫鞘膜纤维层的扫描电镜: a) 不同层之间的纤维排列, b) 层间纤维的旋转排列特征, c) 层间纤维在高倍镜放大下的特征, d) 层内纤维缠绕的示意图, e) 孔间的纤维的缠绕模式, f) 单孔的纤维缠绕模式在高倍镜放大下特征

2.2.2 仿甲虫鞘翅结构设计与有限元建模

受甲虫鞘翅层内纤维交织结构的启发，设计了一种新型编织方法的仿甲虫鞘翅结构，借助三维建模软件完成仿甲虫鞘翅结构(Bionic Structure, BS)的设计，其几何模型如图 2.2 所示。

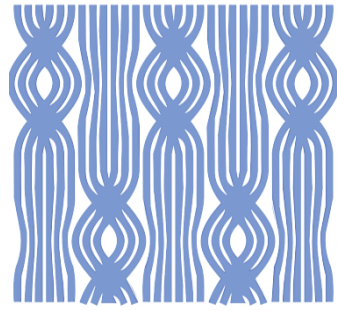


图 2.2 仿甲虫鞘翅结构(BS)

在有限元前处理软件中对仿甲虫鞘翅结构搭建整体的仿真模型，并对模型进行了网格划分。接着，在非线性有限元分析软件中，对所建立的仿甲虫鞘翅结构进行相关材料参数定义等操作。整体仿真模型示意图如图 2.3 所示。所设计结构包络体的长、宽、高分别为 60 mm、60 mm 和 2 mm。冲击小球的初始速度设定为 2 m/s，直径为 16 mm。固定板采用刚性材料制作，为限制其位移和转动，约束固定板的在六个方向的自由度。冲击小球同样选用刚性材料，仅释放冲击小球在其 Y 轴方向的自由度，用以实现轴向压缩。仿生结构的材料为 TPU，为能够准确模拟 TPU 材料的力学特性，使用非线性有限元软件材料库中的橡胶材料本构来表征 TPU 的力学特性，并将拉伸实验中测得的 TPU 材料应力-应变曲线进行计算分析，得到结构的有限元模型设计的相关材料参数，并将相关参数输入到材料本构中。由于冲击小球和固定板均为刚性体，因此对两者采用“刚性材料”本构模型进行模拟。为了更准确模拟结构与冲击小球之间的接触，用“面面接触”的接触算法进行模拟。对于结构的自身接触本文中选择使用“自接触”的接触算法进行模拟，以避免结构与结构之间发生相互接触导致穿透。由于冲击过程中结构会产生摩擦力，需要对有限元模型设置摩擦系数，本研究中将动、静摩擦的系数均设置为 0.6。

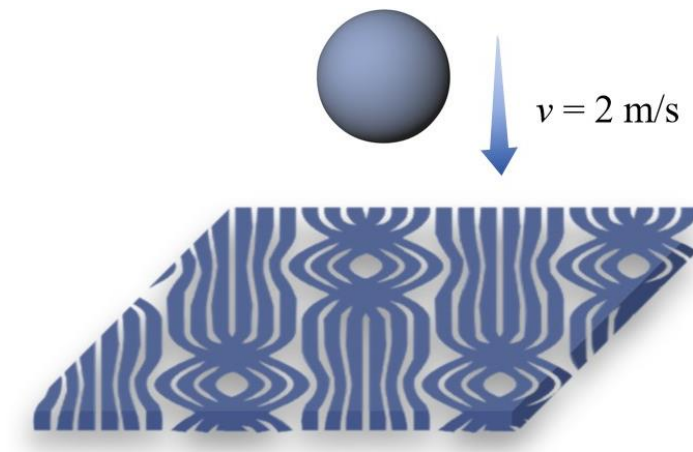


图 2.3 整体仿真模型

2.3 评价指标

研究仿甲虫鞘翅结构抗冲击特性时，需要引入结构抗冲击评价指标。本文用最大应力值(Maximum stress, Max Stress)、冲击行程(Displacement, S)、总能量吸收(Energy Absorption, EA)来评价仿甲虫鞘翅结构的抗冲击性能。

最大应力值 Max Stress 为结构在受到冲击发生受力变形，在冲击点附近产生的最大应力点的应力值。最大应力值 Max Stress 的大小代表了抗冲击结构的强度大小，即在外界冲击载荷作用下结构抗冲击的能力。一般来说，对于一些受冲击载荷的场景，最大冲击应力值越高，说明冲击带来的过载值较高，结构在冲击点附近应力集中越明显，不能够有效地吸收和分散冲击能量以及保护设备或人员安全，抗冲击能力相对较弱。因此，在设计抗冲击防护结构时，通常需要较低的最大应力值以防止结构受到破坏。

冲击行程 S 表示冲击物体速度降为 0 过程中冲击结构的行程。一般来说冲击行程越高，结构在冲击载荷作用下产生的变形也越大，而在相同的冲击工况下，大变形往往会更容易导致结构发生破坏。因此，在抗冲击防护结构设计中，通常需要较低的冲击行程以防止结构受到破坏。

总吸能 EA 为结构在冲击过程中吸收的冲击动能的值。总吸能 EA 是评估结构抗冲击性能的重要指标。通常来讲，EA 值越高，代表结构能在冲击载荷下吸收的冲击动能越多，从而具有更好的抗冲击效果，能够显著提高结构的安全防护性能。EA 表达式如式(2.1)所示：

$$EA = \int_0^s F(x)dx \quad (2.1)$$

第 3 章 仿甲虫鞘翅结构基于材料参数的优化设计

3.1 引言

上述章节根据甲虫鞘翅特点设计了仿甲虫鞘翅结构，为了提高仿甲虫鞘翅的抗冲击性能，使其能够应用于更多工程场景。本章将采用高效优化算法开展仿甲虫鞘翅结构抗冲击性优化研究。由于不同材料下仿甲虫鞘翅结构的抗冲击性能优劣尚未可知。所以，本章考虑对仿甲虫鞘翅结构的材料参数进行优化，研究材料参数对 BS 抗冲击性能的影响，并使得 BS 能够按一定要求实现不同条件下的抗冲击性能。本章将采用第二代遗传算法对仿甲虫鞘翅进行优化，再根据优化结果计算出仿甲虫鞘翅结构的最优材料参数，从而实现仿甲虫鞘翅结构抗冲击性能的优化设计。

3.2 仿甲虫鞘翅结构的抗冲击性能优化描述

一般来说，将 BS 应用于抗冲击防护领域时，我们希望其在承受冲击时具有更小的冲击位移，使其能够在更小的位移内吸收更多的冲击能量。同时，我们也希望 BS 具有更小的最大应力值，从而能够降低被保护件或者人员的冲击力。因此，为达到这两方面的要求，BS 抗冲击优化问题就变成了两个目标的优化问题，该优化问题可进一步描述为：

$$\begin{cases} \text{Min } \{\sigma_{PCF}(X), -\text{Dis}(X)\} \\ \text{s.t. } X \in \mathbb{R}^n \text{ and } X_L \leq X \leq X_U \end{cases} \quad (3.1)$$

其中， $X_L = (X_L^1, X_L^2, \dots, X_L^k)$ 和 $X_U = (X_U^1, X_U^2, \dots, X_U^k)$ 分别为 k 个耐撞性优化设计变量的上限和下限。

通过系统分析确认材料密度和泊松比是该结构抗冲击性能的核心控制因素，所以 $X = (\rho, \nu)$ 。BS 的最大应力值 $\text{Max Stress} = \text{峰值力 PCF} / \text{冲击面积 } S$ 。根据本文所构建的仿甲虫鞘翅结构材料属性，本节中选取材范围为 $1 \times 10^{-6} \text{ kg/mm}^3 \leq \rho \leq 1.5 \times 10^{-6} \text{ kg/mm}^3$ ， $0.46 \leq \nu \leq 0.49$ ，由此，公式 (3.1) 可进一步改写为公式 (3.2)：

$$\begin{cases} \text{Min } \{\sigma_{PCF}(\rho, \nu), -\text{Dis}(\rho, \nu)\} \\ \text{s.t. } 1 \times 10^{-6} \leq \rho \leq 1.5 \times 10^{-6}, 0.46 \leq \nu \leq 0.49 \end{cases} \quad (3.2)$$

3.3 优化理论与方法

3.3.1 优化设计流程

在提升防护结构的抵抗冲击能力时，目前普遍使用的策略是基于近似模型的抗冲击性能优化技术^[5]，这种方法的详细步骤如下：

(1)建立初始设计模型：根据具体的工况和设计要求，建立缓冲吸能结构的初始有限元模型，并进行参数化处理，以便后续优化调整。

(2)设计实验方案：采用实验设计方法(如拉丁超立方采样、正交设计等)生成一组样本点，并在这些点上进行有限元仿真，以获得对应的耐撞性响应数据。

(3)建立近似模型：采用响应曲面法(RSM)、支持向量回归(SVR)、克里金插值(Kriging)或人工神经网络(ANN)等技术，通过仿真数据来建立输入参数与耐久性能之间的近似关系。

(4)通过构建近似模型，使用遗传算法(GA)、粒子群优化(PSO)或梯度下降等优化算法来优化求解，在确保计算准确性的同时，提升优化效率，找到最优设计参数。

(5)对优化后的设计参数进行仿真计算，以确保优化结果的有效性和可信度。如有必要，可调整近似模型或优化算法，进一步提升优化效果。

仿甲虫鞘翅结构优化的具体流程如图 3.1 所示。

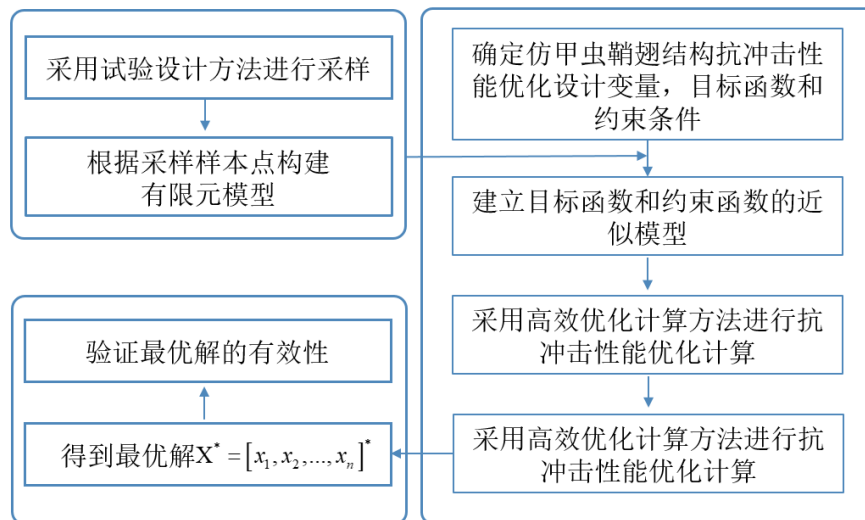


图 3.1 仿甲虫鞘翅结构抗冲击性能优化流程图

3.3.2 试验设计方法

DOE，即实验设计法，是基于统计学的科学测试技术^[7]。这种方式利用了概率统计的方法，通过最少数量的试验来获取最大的模型数据，从而提升了试验准确性并加速产品的开发进程，同时减少了试验费用。因此，

该方法已经被大量应用于工业生产与制造的各个领域。目前常用的试验方法有全因子法、蒙特卡洛法和拉丁超立方法等。

全因子法^[8]是一个考虑所有可能的因素水平组合的方法。它保证所有因素在每个水平上都有所表示，以确保全面了解每个因素对实验结果的影响。在本章中，运用全因子法获取了 42 个样本点，并通过三种代理模型对样本点数据进行分析 and 拟合。所选取的 42 个样本点数据如表 3.1 所示。

1979 年，Mckay 提出拉丁超立方抽样方法(Latin hypercube sampling, LHS)，这是一种分层抽样方法^[9]。根据个体的不同特征和抽样数将总体样本均匀分层，在每个维度的每个层中进行一次均匀抽取，以确保统计的显著性并减少采样规模。LHS 常被运用于实验设计的参数选择、优化设计和可靠度分析等多个领域中。与蒙特卡洛抽样相比，拉丁超立方抽样所需的抽样数更少，能够产生更具代表性的结果，是统计学和工程领域中优化数据采集和分析的重要工具。因此，本章采用了拉丁超立方的采样方法对测试点进行选取，用来评估代理模型的准确性。各样本点与测试点的分布图如图 3.2 所示。

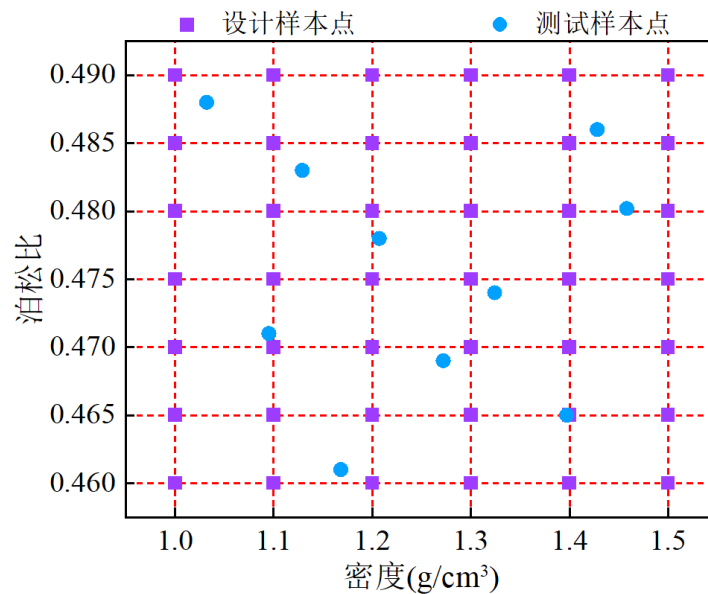


图 3.2 多目标优化的设计样本点和测试样本点示意图

3.3.3 近似模型方法

尽管非线性有限元分析技术在结构抗冲击性能分析方面有深远的影响，但对较为复杂的防冲保护系统而言，使用有限元法来完成此项任务往往效率低下且耗时较长。若以优化算法为基础进行优化操作，其迭代过程可能需要数千次运算才可达到优化结果的稳定状态。因此，根据试验或仿真得到的样本点信息，构建近似模型，进一步对抗冲击性能进行优化可以解决

优化效率问题。因此，我们将分别介绍几种常用的近似模型。其中，多项式函数模型(PF)可由下式给出：

$$\hat{y}_j(x) = \sum_{i=1}^p \beta_i \varphi_i(x) \quad (3.3)$$

其中， p 代表多项式函数项 $\varphi_i(x)$ 的项数， β_i 为多项式函数项 $\varphi_i(x)$ 的系数，未知系数 β_i 的值一般通过最小二乘法获取。

径向基函数模型可以表示为如下数学形式：

$$\hat{y}(x) = \sum_{i=1}^m w_i \phi(\|x - x_i\|) \quad (3.4)$$

在这里， m 代表采样点的数量， x 是指设计变量的向量， x_i 表示在第 i 个采样点处的设计变量向量， w_i 是权重系数，代表基函数， $\|x - x_i\|$ 为欧氏距离， w_i 为权重系数， ϕ 为基函数。

Kriging 函数模型可以表示为整体函数 $g(x)$ 和既不函数 $z(x)$ 的和，如下式所示：

$$k(x) = g(x) + z(x) \quad (3.5)$$

其中， x 为设计变量， $g(x)$ 是一个多项式函数， $z(x)$ 为整体函数 $g(x)$ 的局部修正函数。通常，函数 $g(x)$ 可以表示为：

$$g(x) = F^T(x) \hat{\beta} \quad (3.6)$$

其中， $F(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_p(x)]^T$ ， $\beta = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p]$ ，局部函数 $z(x)$ 的协方差可以表示为：

$$\text{Cov}[z(x_i), z(x_j)] = \sigma^2 R[\theta, x_i, x_j] \quad (i, j = 1, \dots, m) \quad (3.7)$$

其中， m 为采样点个数， R 为相关矩阵，他是一个 m 行 m 列的单位对角矩阵； $R(\theta, x_i, x_j)$ 为采样点 x_i 和 x_j 之间的相关函数，可以表示为：

$$R(\theta, x_i, x_j) = \exp\left(-\sum_{k=1}^n \theta_k |x_i^k - x_j^k|\right) \quad (3.8)$$

由此可得，响应函数 $y(x)$ 在任一点 x 的 Kriging 函数近似模型可以表示为：

$$\hat{y}(x) = F^T(x) \hat{\beta} + r^T(x) R^{-1}(y - G \hat{\beta}) \quad (3.9)$$

3.3.4 优化算法

在抗冲击性能分析过程中，常常要使用优化算法对目标结构抗冲击性能进行优化设计。在本文的仿甲虫鞘翅抗冲击性能优化设计中主要用到了二代遗传算法(NSGA-II)^[10]，以下将详细介绍该全局优化算法。

目前被认为是优秀的遗传算法之一——第二代非支配遗传算法(NSGA-II), NSGA-II 是在非支配遗传算法(NSGA)的基础上发展而来的，研究团队^[13]基于对 NSGA 的研究,提出了第二代非支配遗传算法(NSGA-II)。NSGA-II 算法流程图如图 3.3 所示。

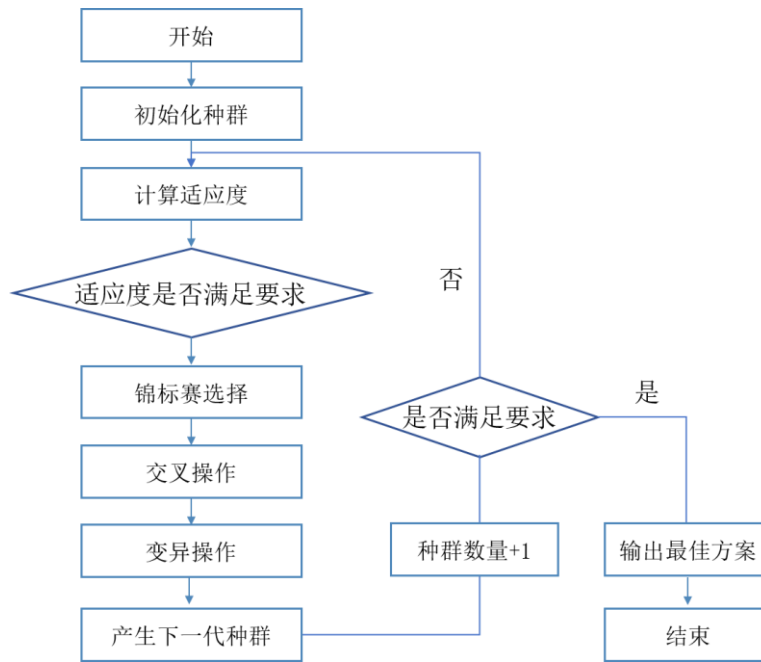


图 3.3 NSGA-II 算法流程图

3.4 仿甲虫鞘翅结构抗冲击性能优化

3.4.1 试验样本点采样

为了构建目标函数的近似模型，首先需要对样本点进行采集。在本研究中，根据 3.3.2 节的方法进行了全因子取样，以从设计的变量空间中收集到 42 个样本点。每一点都代表了一个仿甲虫鞘翅结构的有限元模型，并使用有限元模拟工具来确定其相应的目标函数值。

这些样本点的数值和相应目标函数的值如表 3.1 所示。根据这些样本点的仿真计算结果，我们采用了第 3.3.3 节中的多项式响应面函数模型(PRS)、径向基函数模型(RBF)和 Kriging 模型(KRG)拟合方法，分别通过 42 组样本点的有限元分析结果建立了多项式响应面函数(PRS)、径向基函数(RBF)和

Kriging 函数(KRG)的代理模型。

表 3.1 全因子取样及有限元计算结果

序号	密度(kg/mm ³)	泊松比	Max Stress(GPa)	S(mm)
1	1.0×10^{-6}	0.460	8.360×10^{-4}	9.63
2	1.0×10^{-6}	0.465	8.402×10^{-4}	9.609
3	1.0×10^{-6}	0.470	8.420×10^{-4}	9.571
4	1.0×10^{-6}	0.475	8.460×10^{-4}	9.556
5	1.0×10^{-6}	0.480	8.490×10^{-4}	9.541
6	1.0×10^{-6}	0.485	8.530×10^{-4}	9.525
7	1.0×10^{-6}	0.490	8.550×10^{-4}	9.51
8	1.1×10^{-6}	0.460	8.385×10^{-4}	9.572
9	1.1×10^{-6}	0.465	8.395×10^{-4}	9.565
10	1.1×10^{-6}	0.470	8.413×10^{-4}	9.54
11	1.1×10^{-6}	0.475	8.460×10^{-4}	9.52
12	1.1×10^{-6}	0.480	8.500×10^{-4}	9.51
13	1.1×10^{-6}	0.485	8.520×10^{-4}	9.49
14	1.1×10^{-6}	0.490	8.520×10^{-4}	9.48
15	1.2×10^{-6}	0.460	8.350×10^{-4}	9.53
16	1.2×10^{-6}	0.465	8.395×10^{-4}	9.52
17	1.2×10^{-6}	0.470	8.400×10^{-4}	9.5
18	1.2×10^{-6}	0.475	8.410×10^{-4}	9.49
19	1.2×10^{-6}	0.480	8.455×10^{-4}	9.47
20	1.2×10^{-6}	0.485	8.457×10^{-4}	9.46
21	1.2×10^{-6}	0.490	8.480×10^{-4}	9.44
22	1.3×10^{-6}	0.460	8.350×10^{-4}	9.496
23	1.3×10^{-6}	0.465	8.380×10^{-4}	9.49
24	1.3×10^{-6}	0.470	8.400×10^{-4}	9.46
25	1.3×10^{-6}	0.475	8.424×10^{-4}	9.45
26	1.3×10^{-6}	0.480	8.424×10^{-4}	9.43
27	1.3×10^{-6}	0.485	8.468×10^{-4}	9.42
28	1.3×10^{-6}	0.490	8.457×10^{-4}	9.4
29	1.4×10^{-6}	0.460	8.404×10^{-4}	9.46
30	1.4×10^{-6}	0.465	8.424×10^{-4}	9.455
31	1.4×10^{-6}	0.470	8.424×10^{-4}	9.43

续表 3.1 全因子取样及有限元计算结果

序号	密度(kg/mm ³)	泊松比	Max Stress(GPa)	S(mm)
32	1.4×10^{-6}	0.475	8.448×10^{-4}	9.41
33	1.4×10^{-6}	0.480	8.468×10^{-4}	9.4
34	1.4×10^{-6}	0.485	8.490×10^{-4}	9.38
35	1.4×10^{-6}	0.490	8.492×10^{-4}	9.37
36	1.5×10^{-6}	0.460	8.380×10^{-4}	9.42
37	1.5×10^{-6}	0.465	8.404×10^{-4}	9.411
38	1.5×10^{-6}	0.470	8.448×10^{-4}	9.39
39	1.5×10^{-6}	0.475	8.448×10^{-4}	9.38
40	1.5×10^{-6}	0.480	8.468×10^{-4}	9.36
41	1.5×10^{-6}	0.485	8.492×10^{-4}	9.35
42	1.5×10^{-6}	0.490	8.491×10^{-4}	9.33

为评估以上三种近似模型的准确性，在设计空间中我们随机选取了 10 个样本点，将其作为测试点，并使用非线性有限元软件计算了这些测试点的最大应力 Max Stress 和冲击行程 S 的值，如表 3.2 所示为测试点数值及具体结果。

表 3.2 测试样本点及有限元分析结果

序号	密度(kg/mm ³)	泊松比	Max Stress(GPa)	S(mm)
1	1.032×10^{-6}	0.488	8.510×10^{-4}	9.498
2	1.095×10^{-6}	0.471	8.413×10^{-4}	9.51
3	1.129×10^{-6}	0.483	8.476×10^{-4}	9.499
4	1.168×10^{-6}	0.461	8.373×10^{-4}	9.542
5	1.207×10^{-6}	0.478	8.435×10^{-4}	9.475
6	1.272×10^{-6}	0.469	8.395×10^{-4}	9.4748
7	1.324×10^{-6}	0.474	8.448×10^{-4}	9.455
8	1.397×10^{-6}	0.465	8.428×10^{-4}	9.455
9	1.428×10^{-6}	0.486	8.468×10^{-4}	9.368
10	1.458×10^{-6}	0.4802	8.492×10^{-4}	9.368

将得到十组测试点数据分别带入由三种代理模型得到的目标函数中，对三种代理模型的精确性进行分析。如表 3.3 所示，分别为多项式响应面函数模型(PRS)、径向基函数模型(RBF)和 Kriging 模型(KRG)三种代理模型下的计算结果。从表中可以看出 PRS 与 KRG 分别对于最大应力值 Max Stress 和冲击行程 S 具有较高的准确度。因此选择 PRS 对最大应力 Stress、

KRG 对冲击行程 S 进行后续目标函数预测和优化设计。

表 3.3 测试点的数值计算结果

代理模型	Max Stress(GPa)			S(mm)		
	R^2	RMSE	MARE(%)	R^2	RMSE	MARE(%)
PRS	0.9237	1.6925e-6	0.169	0.9532	0.0117	0.091
RBF	0.9129	1.7361e-6	0.1774	0.9382	0.0135	0.1013
KRG	0.9069	2.1946e-6	0.1995	0.961	0.0107	0.0835

3.4.2 优化结果及讨论

为了求解式(3.1)的仿甲虫鞘翅抗冲击性能多目标优化问题。我们采用章节 3.3.4 中的二代遗传算法进行优化计算。图 3.4 给出了迭代次数分别为 10、50、100、200 和 500 的 Pareto 前沿。从图 3.4 中可以看出，当迭代次数为 100 时，该前沿已趋于稳定收敛。因此，为了降低计算成本并保证可靠的精度，在后续的优化算法中采用 100 次的迭代次数。

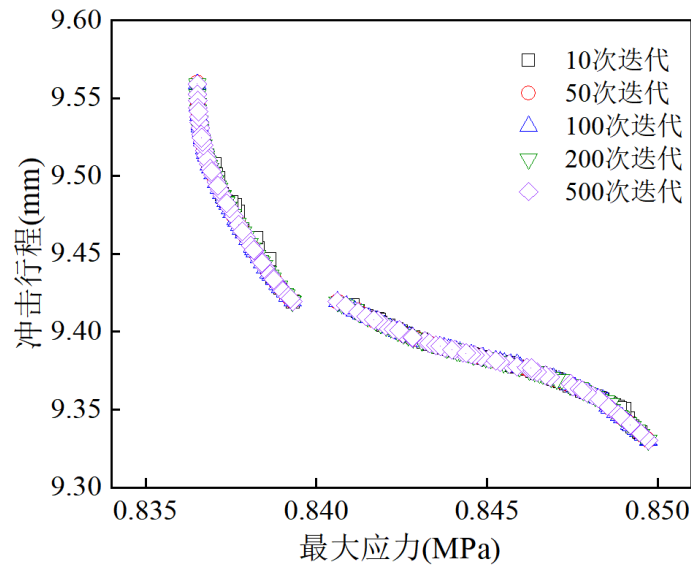


图 3.4 不同迭代次数下的 Pareto 前沿图

在 Pareto 前沿图中，横坐标表示最大应力 Max Stress 的大小，纵坐标则代表冲击行程 S 的大小。开展多目标优化工作时，核心任务在于设计变量所限定的区间内，确定最为理想的优化设计目标值。就本研究而言，目标是尽可能满足最大应力 Max Stress 与冲击行程 S 均为最小值的要求。鉴于这两个优化目标与设计变量呈现负相关关系，当两个设计变量持续变化时，Pareto 前沿图中的潜在解会出现一个“拐点”。这一“拐点”坐标所对应的解，就是在多目标优化过程中最接近理想值的优化设计目标值。

为确定该“拐点”的坐标位置，本研究采用最小距离选择法(TMDSM)进

行计算与搜寻，通过最小距离法确定全局最优解。TMDSM 方法的计算表达式如式 (3.10) 所示：

$$\min S(i) = \sqrt{\sum_{j=1}^k (f_{ij} - \min f_j(x))^2} \quad (3.10)$$

上式中， S 表示理想点到拐点之间的距离， i 代表帕累托前沿图上最优点的数量， k 则指目标函数的总数，在本文中 $k = 2$ 。

如图 3.5 所示，得到了仿甲虫鞘翅结构在 Pareto 前沿图中的拐点坐标位置。为验证多目标优化结果的准确程度，将拐点坐标所对应的两个设计参数代入有限元模型中进行计算，将有限元仿真得到的结果与优化设计的理论结果进行对比，仿真结果和误差如表 3.4 所示。通过比较，我们发现通过代理模型所获得的最优解和使用非线性有限元软件模拟出的最优解之间的误差在 5% 之内，这证明了在本节中选择的相关代理模型及 NSGA-II 的多目标优化策略用于提升仿甲虫鞘翅结构抗冲击性能都是有效且可信赖的。

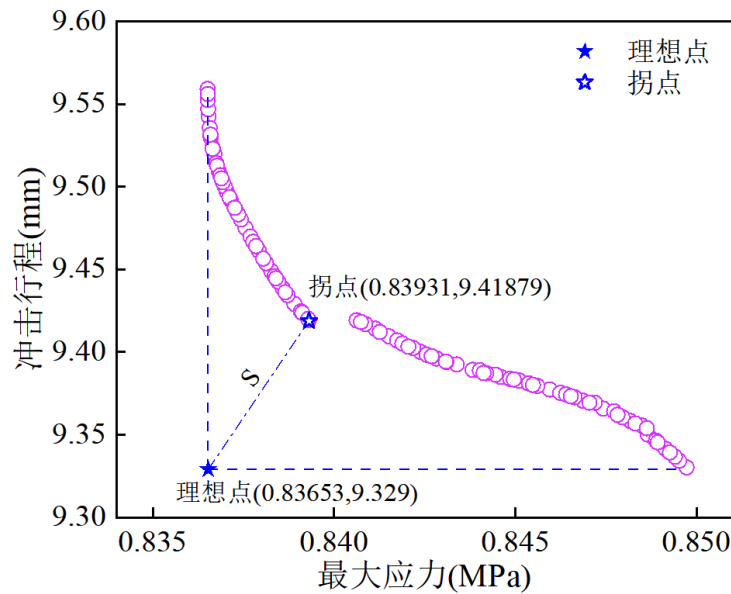


图 3.5 多目标优化结果 Pareto 前沿图

表 3.4 仿甲虫鞘翅结构优化结果在拐点处的误差对比

Max Stress(MPa)		误差(%)	S (mm)		误差(%)
代理模型	有限元解		代理模型	有限元解	
0.83931	0.838	1.31	9.41879	9.42	0.128

为比较优化后结果抗冲击性能的提升效果，设计了采用优化后的材料参数与 TPU 材料参数下的对比模型进行研究，分析其最大应力 Max Stress 与冲击行程 S 的变化情况，具体优化结果对比如表 3.5 所示。

从表中可以看出，与 TPU 材料参数相比，优化后的材料参数下的结构最大应力降低 11.9%。对于冲击行程，由于结构本身纤维具有一定的拉伸性

能，材料参数对于冲击行程的影响较小，但优化后的结构相较于原材料仍降低 2.1%。综上，优化后的材料相较于原 TPU 材料的抗冲击性能具有显著提升。

表 3.5 仿甲虫鞘翅结构优化结果的效果对比

类型	设计参数	Max Stress (MPa)	相对 TPU 增加量	S (mm)	相对 TPU 增加量
TPU	$\rho: 1.2 \times 10^{-6}$ $\nu: 0.49$	8.48×10^{-4}	-	9.44	-
优化后材料	$\rho: 1.5 \times 10^{-6}$ $\nu: 0.46$	8.38×10^{-4}	-11.9%	9.42	-2.1%

参考文献

- [1] Xiang J, Du J. Energy absorption characteristics of bio-inspired honeycomb structure under axial impact loading[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2017, 696: 283-289.
- [2] Xiang J, Du J, Li D, et al. Numerical analysis of the impact resistance in aluminum alloy bi-tubular thin-walled structures designs inspired by beetle elytra[J]. *Journal of Materials Science*, 2017, 52: 13247-13260.
- [3] 信仁龙. 仿甲虫鞘翅的自恢复汽车吸能填充结构优化设计[D]. 吉林大学, 2022.
- [4] Zaheri, A.; Restrepo, D.; Daly, M.; Wang, D. Revealing the mechanics of helicoidal composites through additive manufacturing and beetle developmental stage analysis. *Adv. Funct. Mater.* 2018.
- [5] 杨磊, 胡平. 横截面参数化网格变形算法及耐撞性优化应用. *力学学报*, 2018, 50(3): 528-535.
- [6] 李治祥, 祝丹晖, 张佳欢. "基于机器学习的变形模式控制耐撞性优化. *汽车工程*, 2024, 46(12): 2220-2231.
- [7] 尹汉锋. 着陆缓冲系统中吸能结构的耐撞性优化[D]. 湖南大学, 2011.
- [8] Hou S, Li Q, Long S, et al. Crashworthiness design for foam filled thin-wall structures. *Materials & design*, 2009, 30(6): 2024-2032.
- [9] Shields MD, Zhang JX. The generalization of Latin hypercube sampling[J]. *Reliability Engineering & System Safety*, 2016, 148(2016): 96-108.
- [10] Srinivas N, Deb K. Multiobjective optimization using nondominated sorting in genetic algorithms. *Evolutionary computation*, 1994, 2(3): 221-248.
- [11] 马清亮, 胡昌华. 多目标进化算法及其在控制领域中的应用综述 [J]. *控制与决策*, 2006, 21(5): 481-486.
- [12] 蓝艇, 刘士荣, 顾庆生. 基于进化算法的多目标优化方法[J]. *控制与决策*, 2006, 21(6): 601-606.
- [13] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Trans. Evol. Comput.*, (2002), 6(2) pp. 182-197.